

恒定电流的磁场

本章目录

§8-1 恒定电流

§8-2 磁感应强度

§8-3 毕奥-萨伐尔定律

§8-4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

§8-5 磁场对运动电荷和载流导体的作用

§8-6 磁介质

一 理解恒定电流和电流密度的概念。理解电路的欧姆定律及微分形式。

二 掌握磁感应强度的概念，掌握利用叠加原理分析、求解磁感应强度的基本方法。

三 理解毕奥-萨伐尔定律。掌握用恒定电流磁场的安培环路定理求磁感应强度的条件和方法。

四 理解安培定律和洛伦兹力。会分析磁场对载流导线和线圈的作用，带电粒子在电磁场中所受作用及其运动。

五 理解有磁介质时的安培环路定理，了解物质的磁性、磁化现象。



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
© Chuck Swartzel/Visuals Unlimited

- 格雷厄姆的汽车前灯亮了一夜，蓄电池没电了，汽车无法启动。他决定把8个1.5V电池串联，就像在手电筒中两个1.5V电池提供3.0V的电压一样。他认为，这样能提供12V的电压，恰好等于汽车的电瓶。这个计划能实现吗？

8-1 恒定电流

一、电流

电流： 电荷的定向运动。

载流子： 电荷的携带者，如自由电子（金属导体）
空穴（半导体）、正负离子（电解液）

电流形成条件 (导体内)：

导体内有可以自由运动的电荷；

导体内要维持一个电场或导体两端存在电势差。

电流：单位时间通过导体某一横截面的电量。

$$I = \frac{dq}{dt}$$

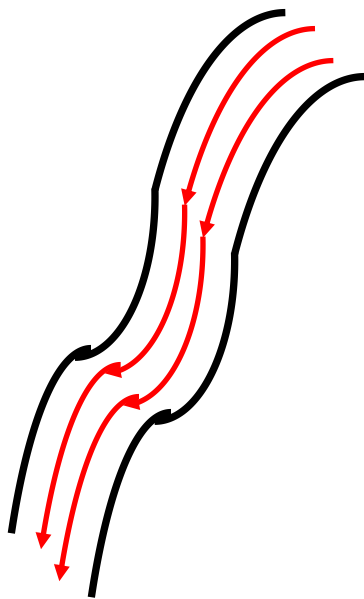
单位： A (安培)。

$$1 \text{ A} = 10^3 \text{ mA} = 10^6 \text{ }\mu\text{A}。$$

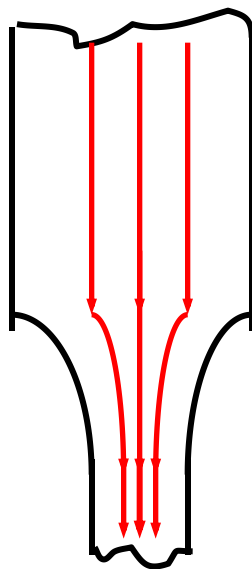
方向：正电荷运动的方向, 有方向的**标量**。

恒定电流：电流的大小和方向不随时间而变化, 也称直流电。

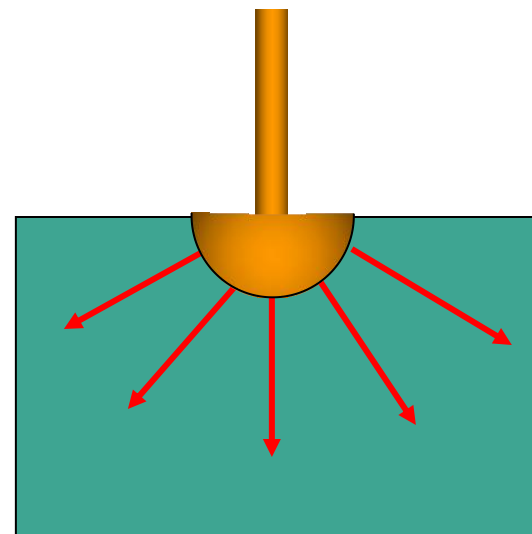
几种典型的电流分布



粗细均匀的
金属导体

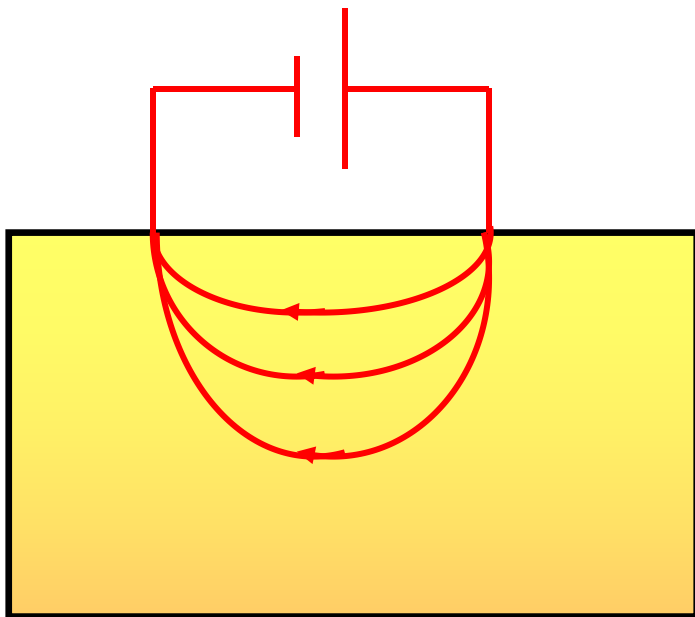


粗细不均匀
的金属导线

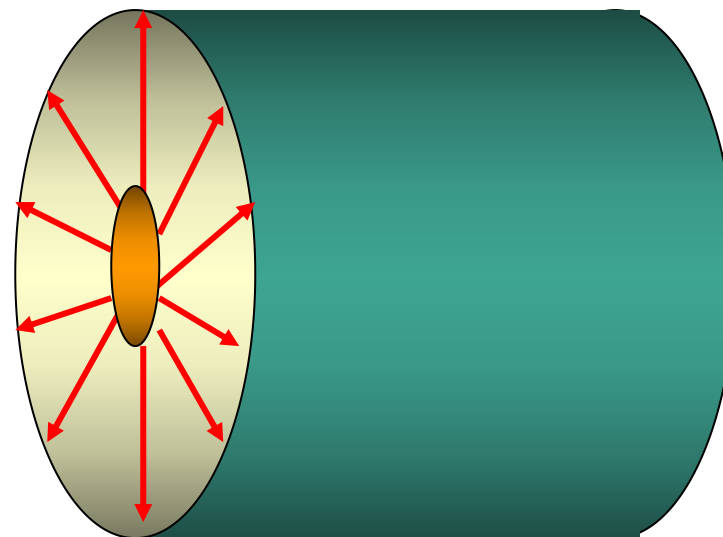


半球形接地电
极附近的电流

几种典型的电流分布



电阻法勘探矿藏时的
电流



同轴电缆中的
漏电流

可见，导体中不同部分电流分布不同，电流 I 不能细致反映导体中各点电流分布。

二、电流密度

电流密度 精确描述导体中电流分布情况，是空间位置的矢量函数。

电流密度定义：

$$J = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

单位：A / m²

方向与该点正电荷运动方向一致；

大小等于垂直于电流方向的单位面积的电流。

电流与电流密度的关系

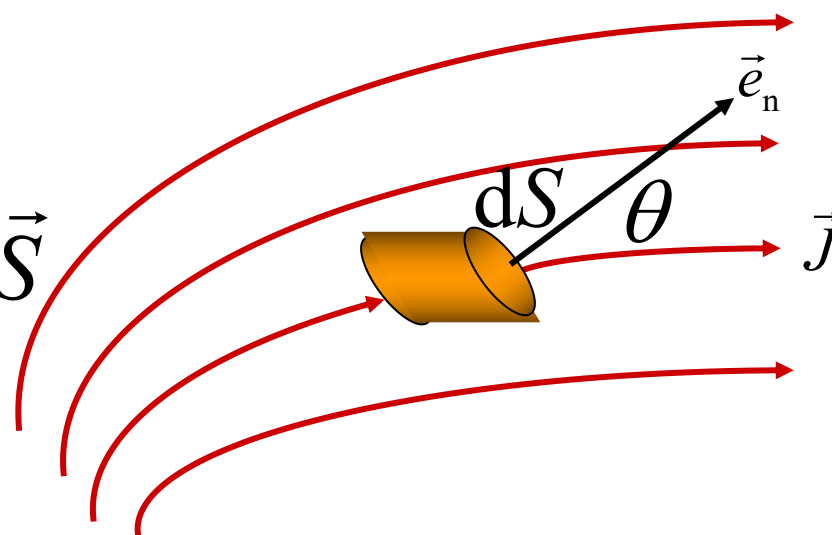
小面元法向单位矢量与电流方向成倾斜角 θ

$$dI = JdS_{\perp} = JdS \cos \theta$$

$$dI = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

通过任意曲面S的电流为：

$$I = \int_S \vec{J} \cdot \vec{e}_n dS = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

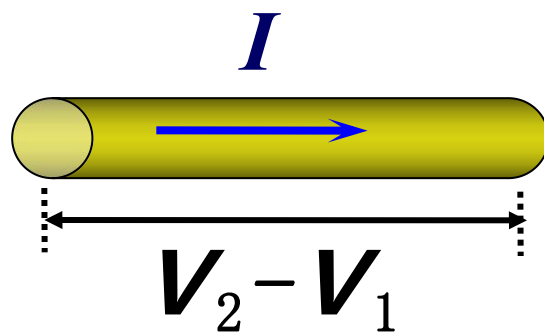


三、欧姆定律及其微分形式

1. 部分电路的欧姆定律：

在有稳恒电流通过的部分电路中，通过部分电路的电流与导体两端的电势差成正比，与导体电阻成反比。

$$I = \frac{V_2 - V_1}{R} = \frac{U}{R}$$



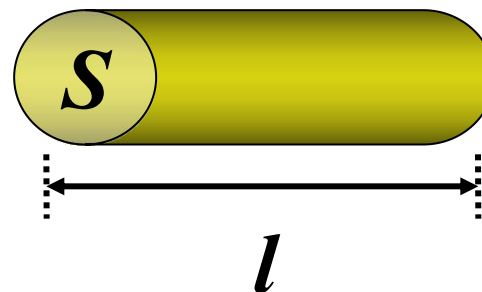
电阻 R 单位： Ω （欧姆，简称为欧）



欧姆本人导出欧姆定律的实验装置。

电阻定律

$$R = \rho \frac{l}{S}$$



l 导体长度

S 导体截面积

ρ 导体材料的电阻率, 单位: $\Omega \cdot \text{m}$

$\gamma = \frac{1}{\rho}$ 导体材料的电导率, 单位:
 S/m (西门子每米)。

2. 欧姆定律的微分形式

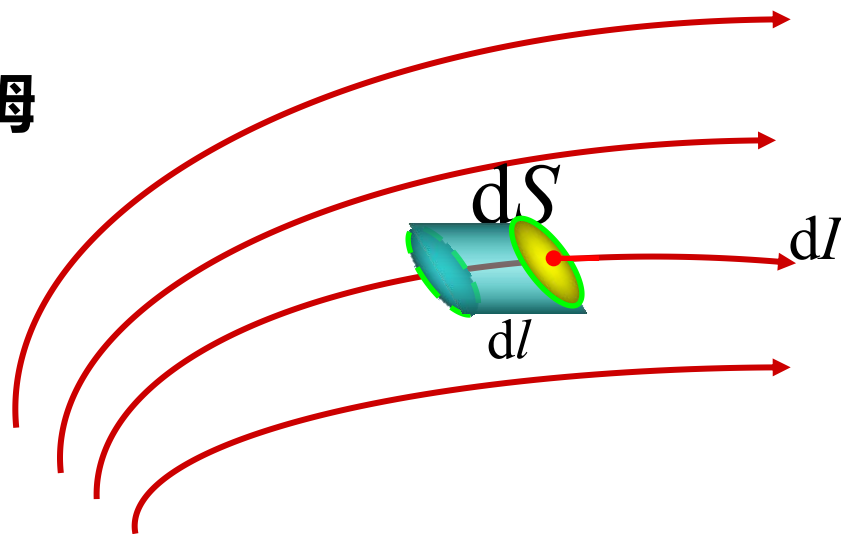
在导体中沿电流方向取一极小的直圆柱体，设其电阻为 R ，由欧姆定律，通过该小圆柱体的电流

$$dI = \frac{dU}{R}$$

dU 为柱体两端电压，设柱体内电场强度大小为 E ，则

$$dU = Edl$$

又因 $R = \rho \frac{dl}{dS} = \frac{dl}{\gamma dS}$



$$dI = \gamma EdS$$

$$J = \frac{dI}{dS}$$

$$J = \gamma E$$

J与E的方向相同，可以写成矢量形式

欧姆定律微分形式

$$\vec{J} = \gamma \vec{E}$$

即电流密度的大小与电场强度的大小成正比。

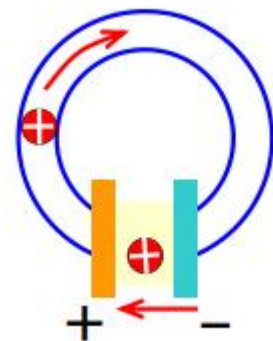
- 1、欧姆定律微分形式虽然是在恒定电流的条件下推导出来的，但也同样适用于非恒定电流的情况。**
- 2、欧姆定律微分形式表明了导体中任一点、任一时刻的电流和电场的关系。**
- 3、欧姆定律微分具有更细致、更本质、更加深刻的含义，是麦克斯韦电磁场理论的方程之一。**

四. 电源与电动势

1、电源

在导体中有稳恒电流流动就不能单靠静电力，必须有非静电力把正电荷从负极板搬到正极板才能在导体两端维持有稳恒的电势差。这种能够提供非静电力的装置叫作电源。电源的作用是把其它形式的能量转变为电能。

电源内部电流从负极板到正极板叫内电路
电源外部电流从正极板到负极板叫外电路



静电力欲使正电荷从高电位到低电位。非静电力欲使正电荷从低电位到高电位。



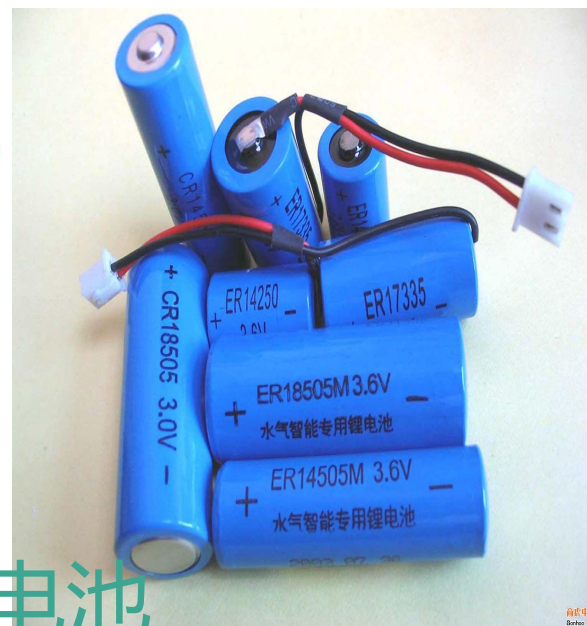
薄膜太阳能电池帐篷



太阳能电池
电源



锂电池



2、电动势

引入

电源作用：通过内部电荷的移动，保持外电路电场 E_s 存在。

为了表述不同电源转化能量的能力，引入了电源电动势这一物理量。

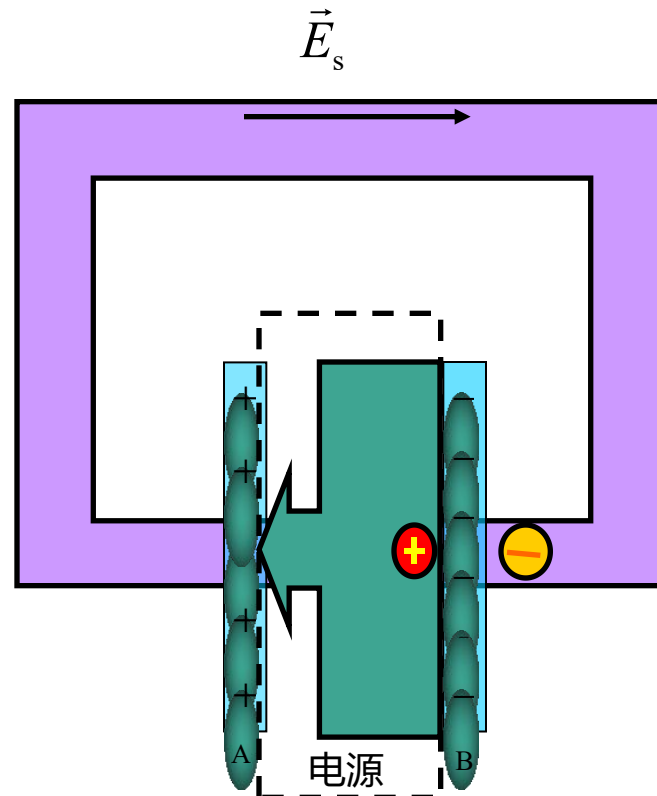
定义

电源把单位正电荷经内电路从负极移到正极的过程中，**非静电力**所作的功。

定义式：

$$\varepsilon = \frac{dA}{dq}$$

单位：J / C, 即V



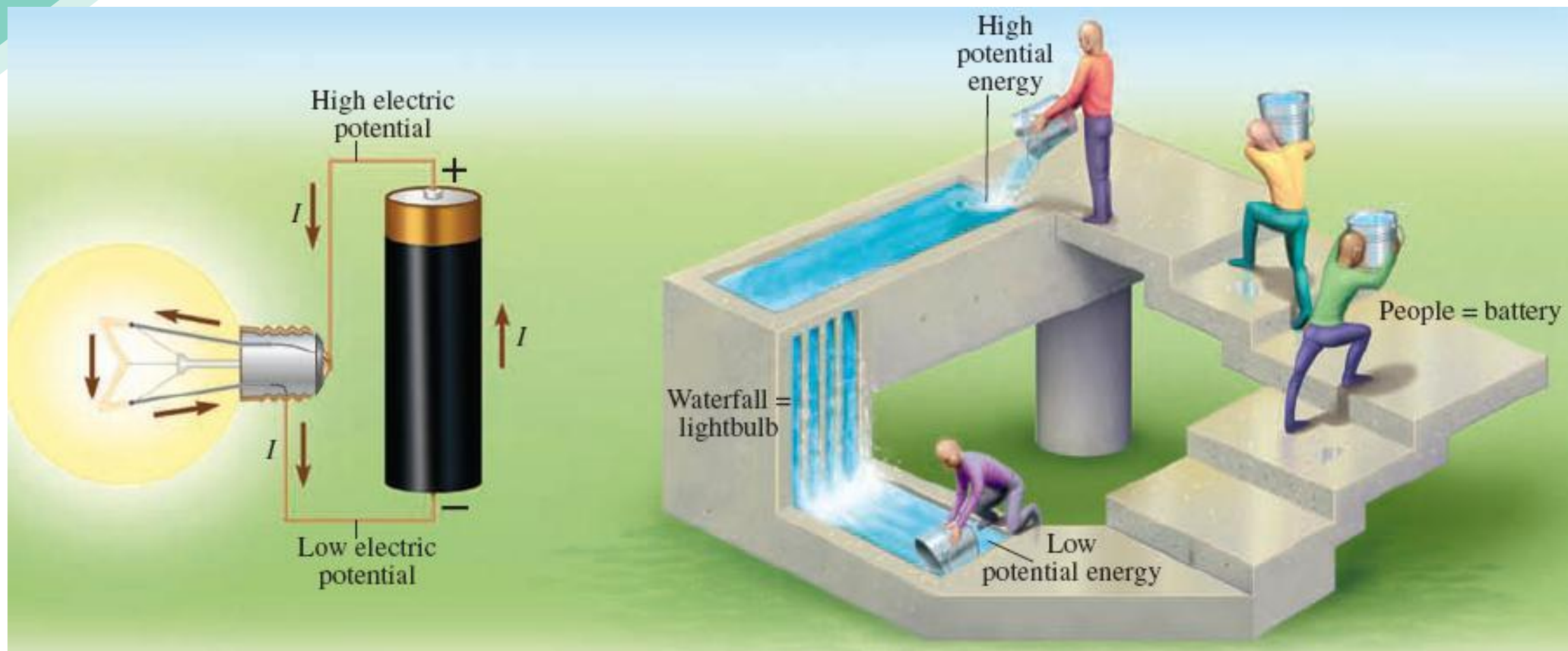
说明:

反映电源作功能力，与外电路无关

是有方向的标量，规定其方向为电源内部负极指向正极。

从场的观点来看：非静电力对应非静电场 E_k 。非静电场把单位正电荷从负极B经电源内部移到正极A作功为

$$\varepsilon = \int_B^A \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



用水的流动形象地表示电路中的电流.

电流密度

电流密度 精确描述导体中电流分布情况，是空间位置的矢量函数。

电流密度定义：

$$J = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

单位：A / m²

方向与该点正电荷运动方向一致；

大小等于垂直于电流方向的单位面积的电流。

电动势

引入

电源作用：通过内部电荷的移动，保持外电路电场 E_s 存在。

为了表述不同电源转化能量的能力，引入了电源电动势这一物理量。

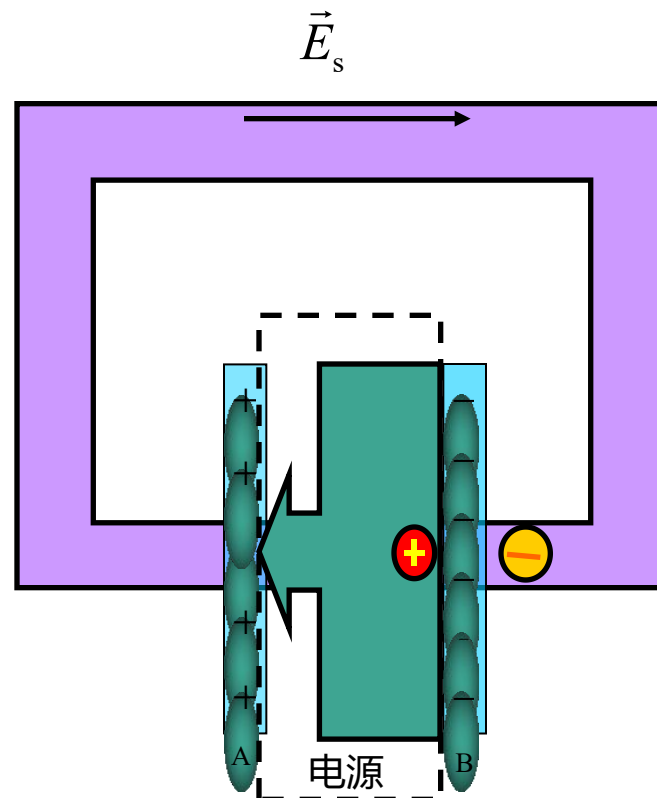
定义

电源把单位正电荷经内电路从负极移到正极的过程中，**非静电力**所作的功。

定义式：

$$\mathcal{E} = \frac{dA}{dq}$$

单位：J / C，即V



说明:

反映电源作功能力，与外电路无关

是有方向的标量，规定其方向为电源内部负极指向正极。

从场的观点来看：非静电力对应非静电场 E_k 。非静电场把单位正电荷从负极B经电源内部移到正极A作功为

$$\varepsilon = \int_B^A \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

本章目录

§8-1 恒定电流

§8-2 磁感应强度

§8-3 毕奥-萨伐尔定律

§8-4 恒定磁场的高斯定理与安培环路定理

§8-5 磁场对运动电荷和载流导体的作用

§8-6 磁介质

8.2 磁感应强度

一、磁力与磁现象

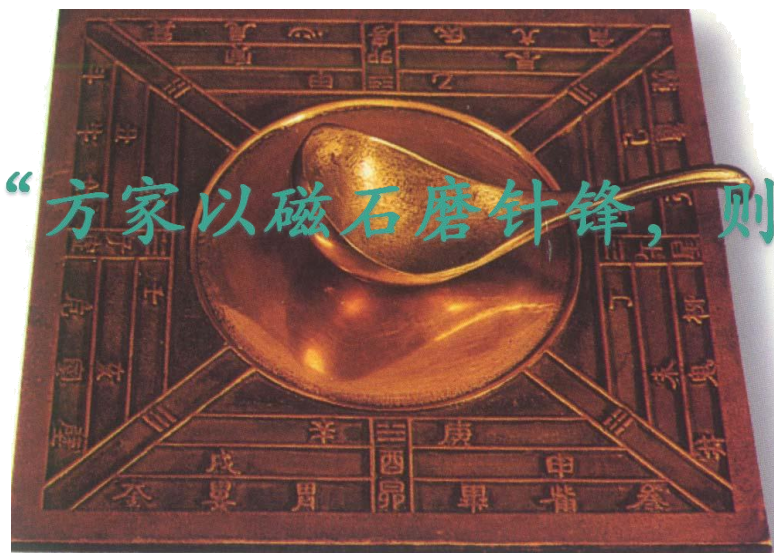
中国在磁学方面的贡献：

- 公元前4世纪左右《管子·地数篇》中就记载着：“上有慈石者，下有铜金。”
- 春秋战国《吕氏春秋》记载：“慈石召铁，或引之也。”
- 《晋书·马隆传》一应用于军事；晋代的葛洪，北宋的何新希—利用磁石做外科手术。

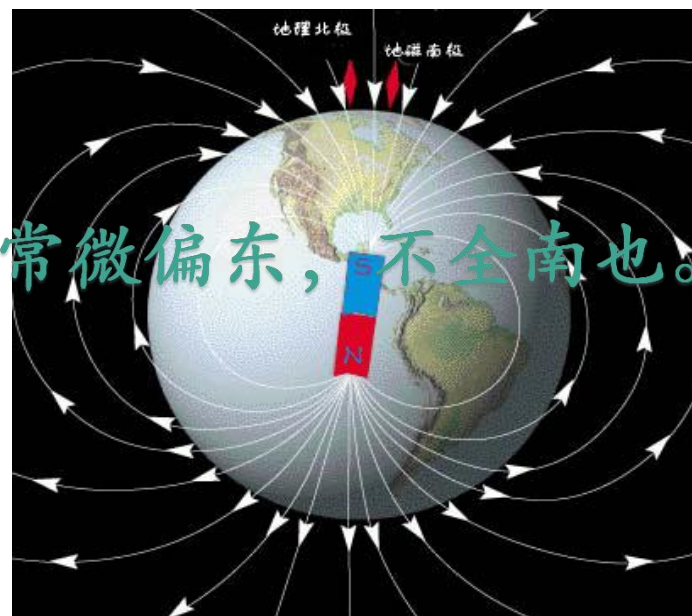
一、磁力与磁现象

中国在磁学方面的贡献：

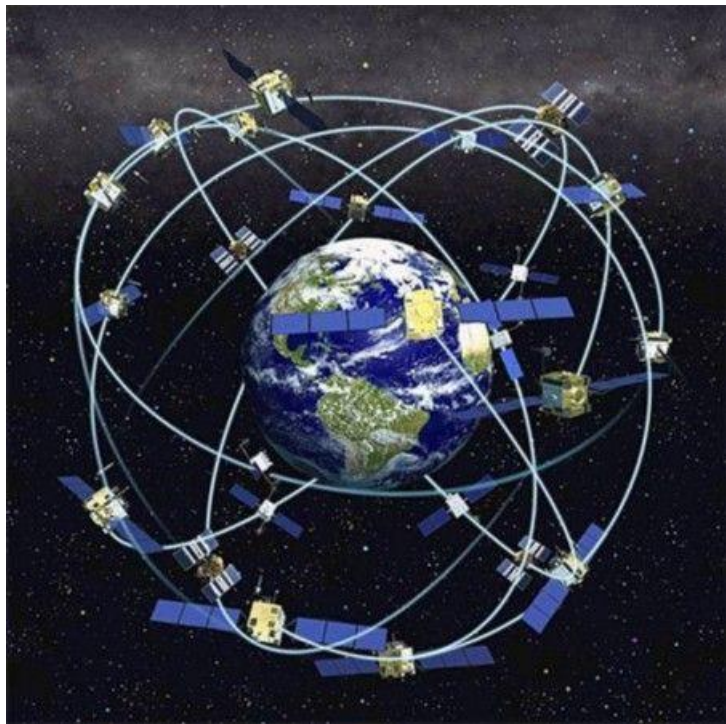
- 东汉王充（公元27-97年）《论衡》描述：司南之杓,投之于地,其柢指南。
- 11世纪沈括（公元1031-1095）发明指南针，发现地磁偏角，比欧洲的哥伦布早四百年。
- 12世纪已有关于指南针用于航海的记载。



“方家以磁石磨针锋，则能指南；然常微偏东，不全南也。”



一、磁力与磁现象



北斗卫星导航系统

- ✓ 北斗系统提供服务以来，已在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信时统、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用，融入国家核心基础设施，产生了显著的经济效益和社会效益。
- ✓ 北京时间9月23日5时10分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭及配套远征一号上面级，以“一箭双星”方式成功发射第47、48颗北斗导航卫星。
- ✓ 北斗将与互联网、物联网、5G、大数据深度融合，进一步拓展信息技术边界，塑造形成基准统一、覆盖无缝、安全可信、便捷高效的北斗综合导航定位授时体系，服务经济社会发展，提升人民生活品质，为推动人类社会加速迈入智能信息时代提供北斗引擎。

陈毅 《赴延安留别华中诸同志》诗：“众星何灿烂，北斗住延安。”



“银河号”事件，1993.7.23

上世纪90年代，著名的“银河号”事件，让我国可谓是倍感屈辱。当时美国毫无根据的指责中国“银河号”货轮向伊朗运输制造化学武器原料，随后关闭GPS信号进行截停，并派出军舰实施登船检查。

不掌握核心技术就会处处受制于人！

“巨人”对我们技术封锁，不让我们站在肩膀上。**唯一的办法，就是自己成为“巨人”。**

——北斗一号卫星总指挥李祖洪

二、划时代的发现-奥斯特实验



奥斯特 (1777-1851)
丹麦物理学家

- 普通高中物理课程教科书选修3-2：奥斯特梦圆“电生磁”和法拉第心系“磁生电”（人民教育出版社）。
- 19世纪20年代之前的漫长岁月里，电和磁的研究始终独立的发展着。
- 库伦：电与磁有本质的区别。
- 奥斯特接受德国哲学家康德和谢林关于自然力统一的思想，坚信电与磁之间有某种联系。

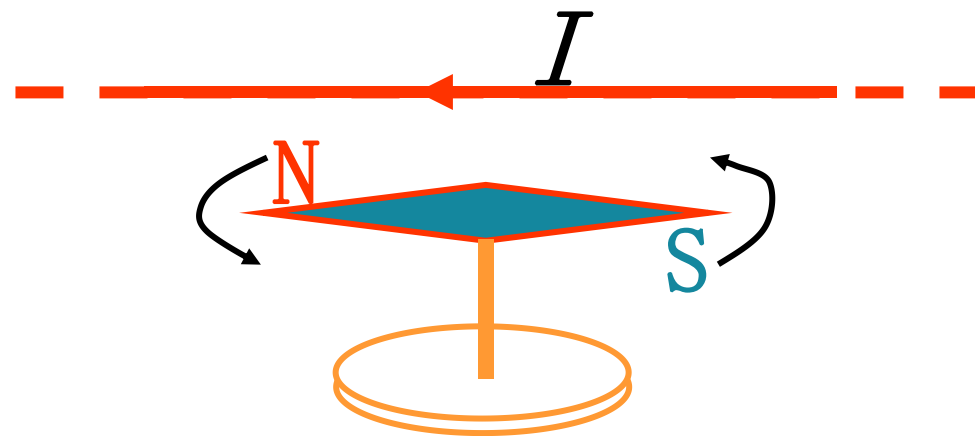
二、划时代的发现-奥斯特实验

- 1820年4月奥斯特在哥本哈根大学讲学，他把一根导线沿南北方向放置，把小磁针与导线平行放置在下面，当铂丝接通电源，边上的小磁针摆动。

奥斯特实验：奥斯特在作报告时，无意中发现小磁针偏转



奥斯特断言：电与磁是有联系的！



二、划时代的发现-奥斯特实验

意义：

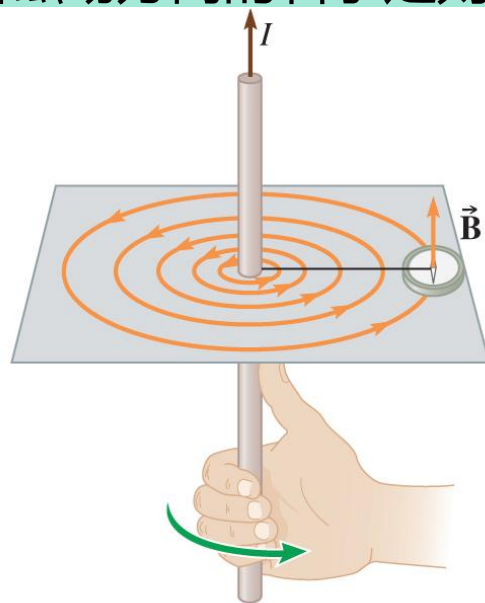
- **电流的磁效应显示了载流导体对磁针的作用力，揭示了电现象与磁现象之间的联系；**
- **宣告电磁学作为一个统一学科诞生；**
- **此后迎来了电磁学蓬勃发展的高潮。**

二、划时代的发现-奥斯特实验

奥斯特7月21日发表了报告，阿喇戈8月在瑞士听到消息，迅速回国，于9月11日向法国科学院报告了奥斯的发现。

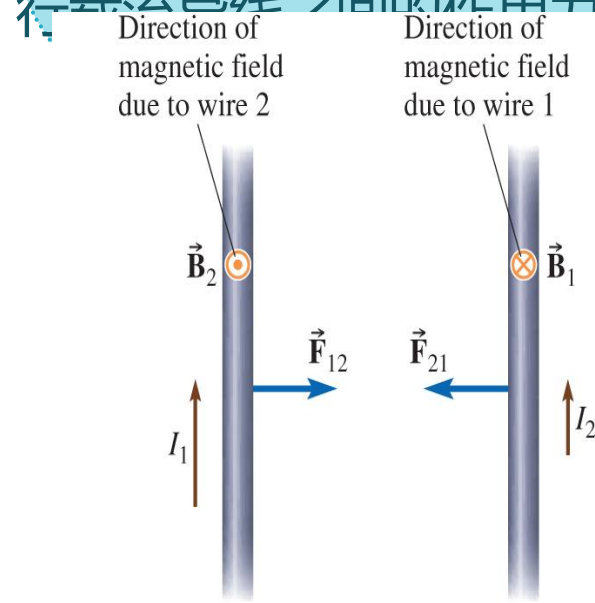


法国科学家安培第二天就重复奥斯的实验，一周后科学院提交了第一篇论文，提出了由电流方向判断磁场方向的右手定则。



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

再一周后，安培又提交了第二篇论文，把电流对磁针的作用推广到电流与电流的相互作用，讨论了平行载流导线之间的作用力。



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

二、划时代的发现-奥斯特实验

- 磁铁对电流作用的实验
- 阿喇戈关于钢片被电流磁化的实验
- 1821年初，安培提出物质磁性的分子电流假说，提示了磁现象的电本质。
- 1831年8月29日，法拉第发现电磁感应现象。
- 1856-1865，麦克斯韦建立电磁现象统一理论。
-



二、划时代的发现-奥斯特实验

提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。

——爱因斯坦

三、电、磁相互作用

电场中，产生电场的电荷 q' 或者电荷系静止时，电荷受力：

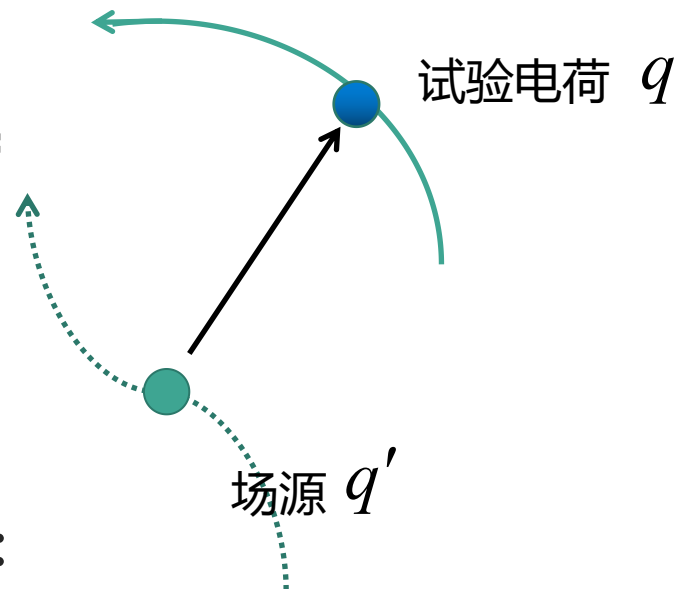
$$\vec{F} = q\vec{E}$$

当产生电场的电荷 q' 或电荷系运动时，运动电荷受力：

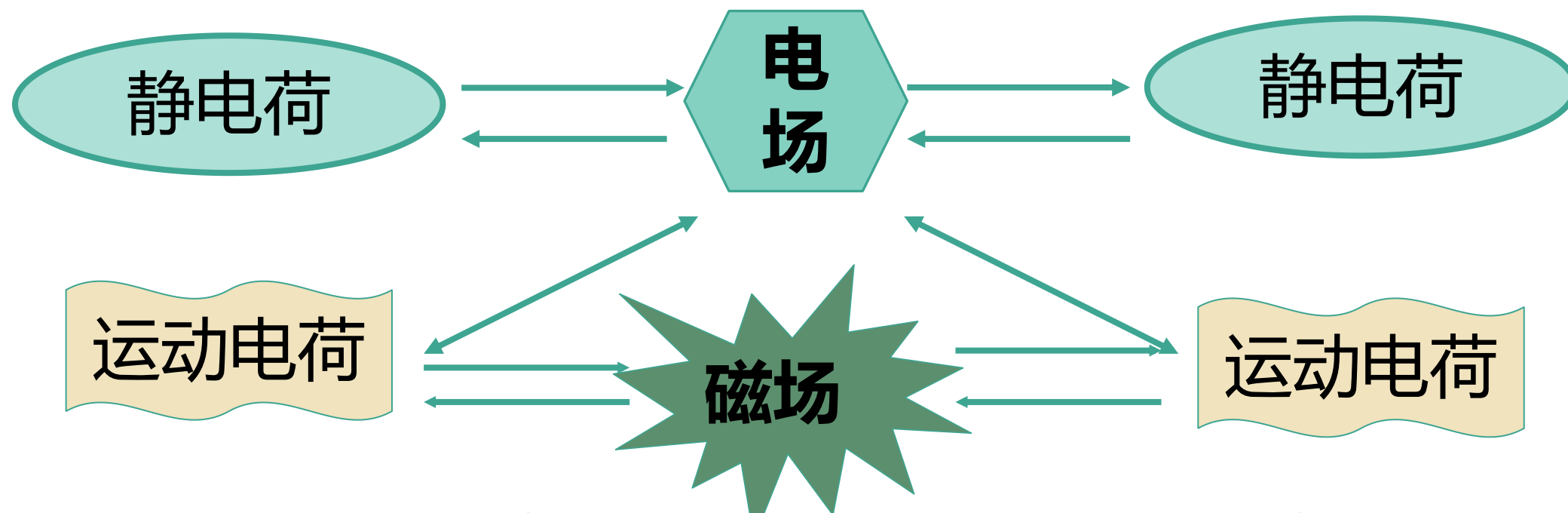
$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m$$

$\vec{F}_e$ 与 q' 的运动无关称为电场力。

$\vec{F}_m$ 与 q' 的运动有关称为磁力。



三、电、磁相互作用



- 电荷(不论静止或运动)在其周围空间激发电场，而运动电荷在周围空间还要激发磁场；
- 电磁场中，静止的电荷只受到电力的作用，而运动电荷除受到电力作用外，还受到磁力的作用；
- 电流或运动电荷之间相互作用的磁力是通过**磁场**而作用的，故磁力也称为**磁场力**。

三、电、磁相互作用

磁场的概念：

磁场就是**运动电荷**激发或产生的一种物质。

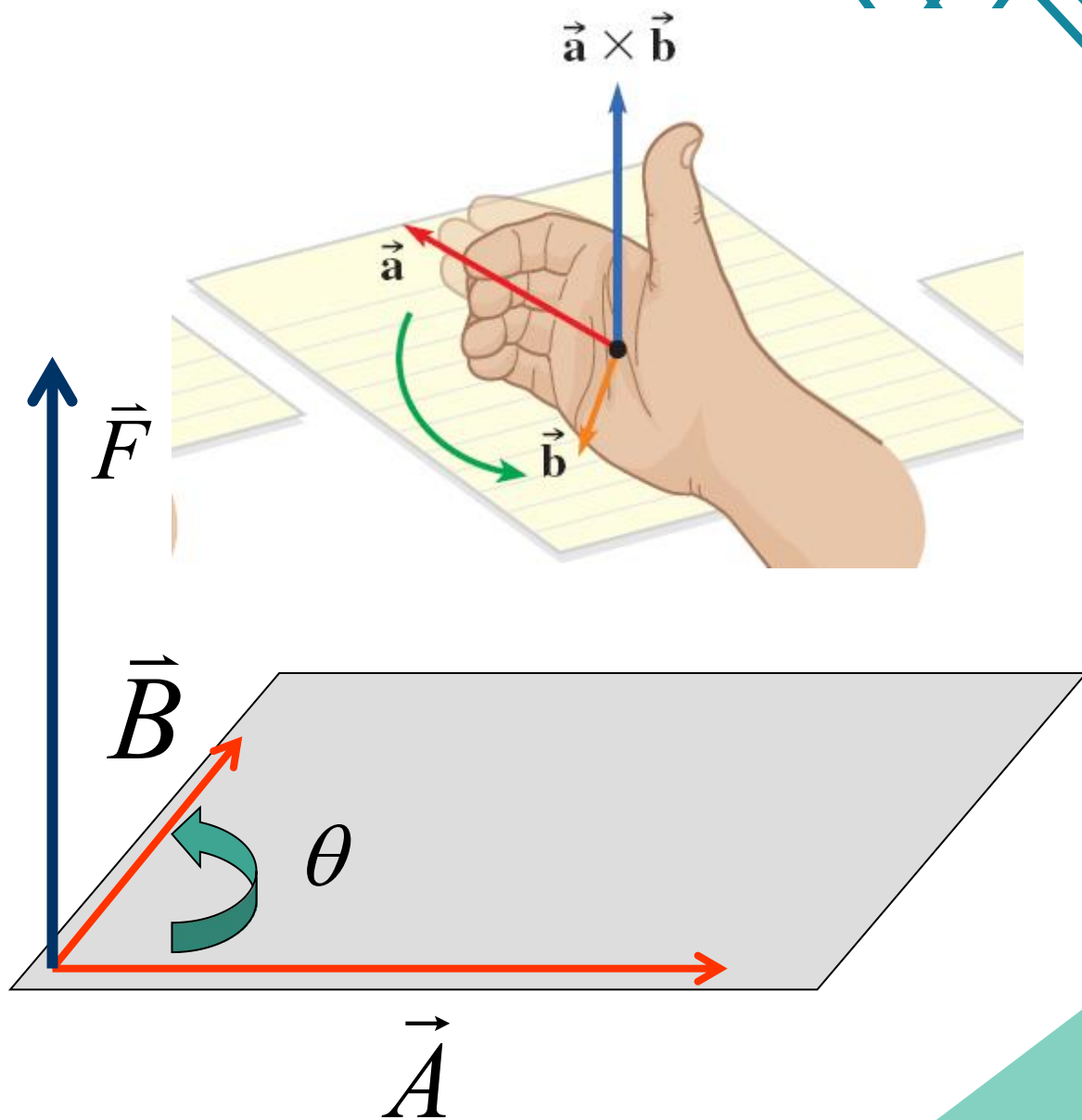
- 用什么物理量描写磁场？
- 磁场对运动电荷作用的力？
- 运动电荷产生磁场的规律？

数学知识补充：矢量的矢积（叉乘积）

$$\vec{F} = \vec{A} \times \vec{B}$$

大小： $F = AB\sin\theta$

方向：垂直于叉乘两矢量所在的平面，
满足右手定则。

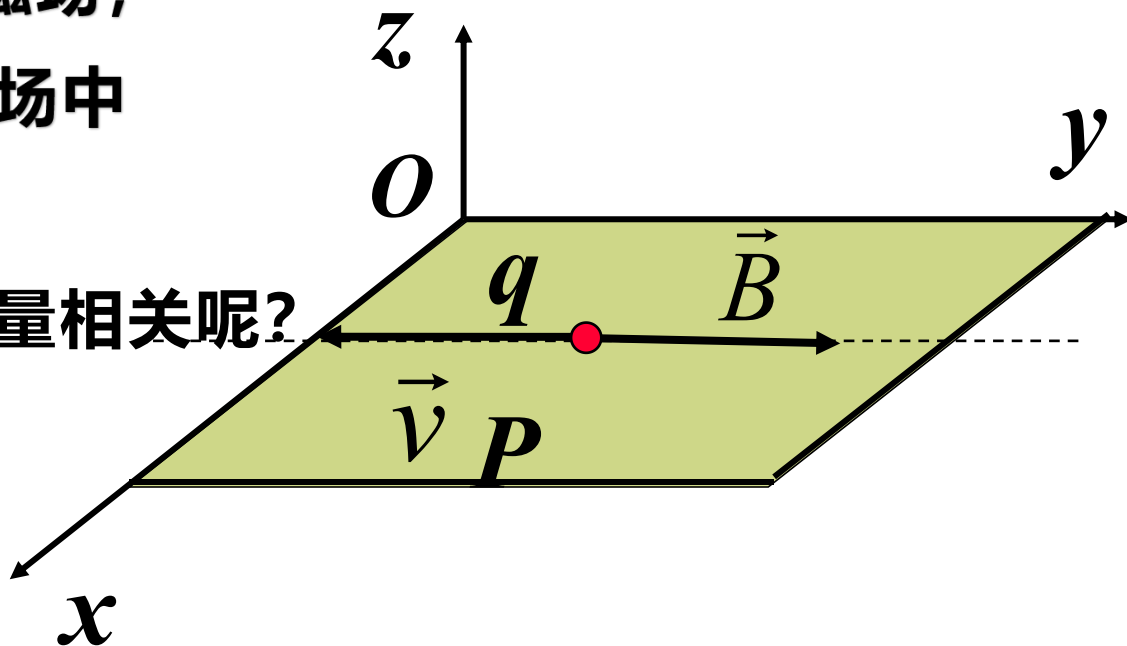


四、磁感应强度和洛伦兹力

用磁场对运动**试探电荷**的作用来描述磁场，引入**磁感应强度** $\vec{B}$ 作为定量描述磁场中各点性质的基本物理量。

运动电荷 q 在磁场中所受的力与哪些量相关呢？

$$\vec{F}_m \longrightarrow q \vec{v} \vec{B}$$

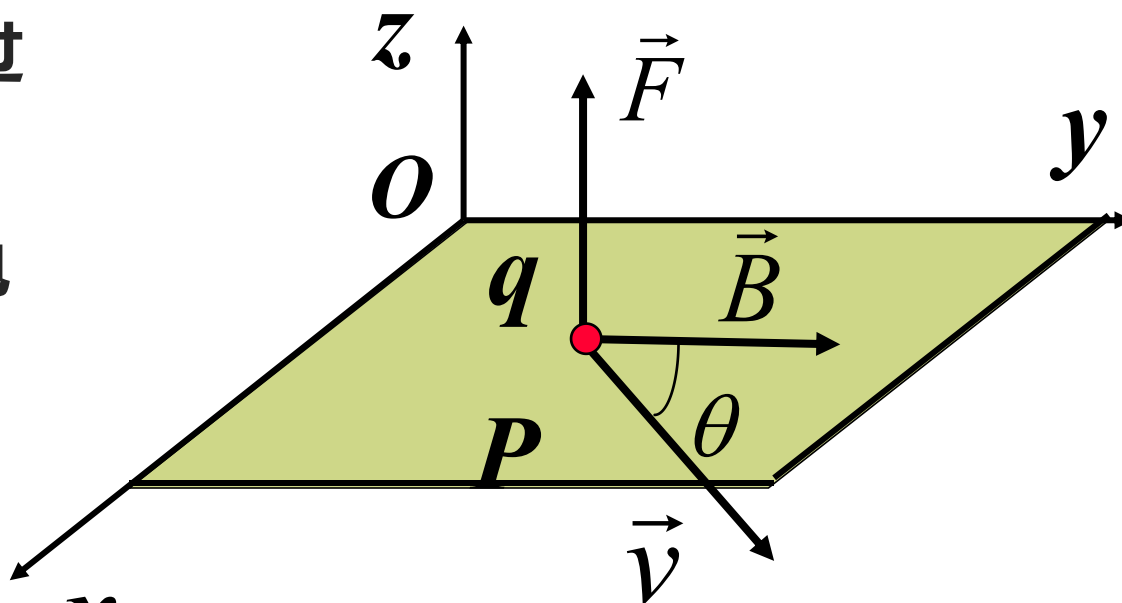


1) 在磁场中的 P 点处，当电荷运动方向与**磁感应强度**在同一直线上，所受到的 $\vec{F}_m = 0$ ；

四、磁感应强度和洛伦兹力

2) 电荷以同一速率 v 沿不同方向通过磁场中某点 P 时, 电荷所受磁力的大小不同, 且与 θ 有关, 一个运动点电荷的磁力大小为 $F_m = Bqv \sin \theta$;

3) 磁力总是与 $\vec{B}$ 、 $\vec{v}$ 所在的平面垂直。



四、磁感应强度和洛伦兹力

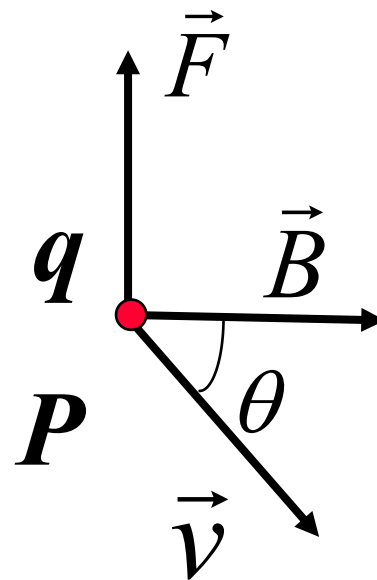
运动电荷 q 在磁场中所受的力(正电荷)

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

带电粒子在磁场中运动时，磁场对运动电荷产生力的作用，此一磁场力叫洛伦兹力。

大小： $F_m = qvB \sin \theta$

方向：洛伦兹力的方向垂直于运动电荷的速度和磁感应强度所组成的平面，且符合右手定则。



洛伦兹力的特征

讨论1：洛伦兹力的方向与运动带点粒子所带电荷的关系？与库仑力、万有引力的方向有何不同？

1、洛伦兹力的方向与运动带点粒子所带电荷的正负相关。库仑力的方向沿两静止点电荷的连线，互相吸引或排斥，沿“径向”方向。万有引力沿两质点的连线，互相吸引。洛伦兹力方向与磁场方向垂直，沿“横向”方向。

讨论2：洛伦兹力对运动带点粒子做功吗？

2、洛伦兹力与带电粒子的速度 v 垂直，所以洛伦兹力永远不对运动带电粒子做功，它不改变带电粒子的速率和动能，只能改变带电粒子的运动方向。

3、库仑力、万有引力的大小都与距离平方成反比，洛伦兹力的大小则依赖于带电粒子的 v ，还与 q, B 以及 v 和 $\vec{B}$ 的夹角有关。当 $\theta = \frac{\pi}{2}$, $F_m = qvB$

磁场中任何一点都存在一个固有的特定方向和确定的比值 $F_m/(qv)$ ，与试验电荷的性质无关，反映了磁场在该点的方向和强弱特征，可以定义为该点**磁感应强度**的大小：

大小：

$$B = \frac{F_m}{qv}$$

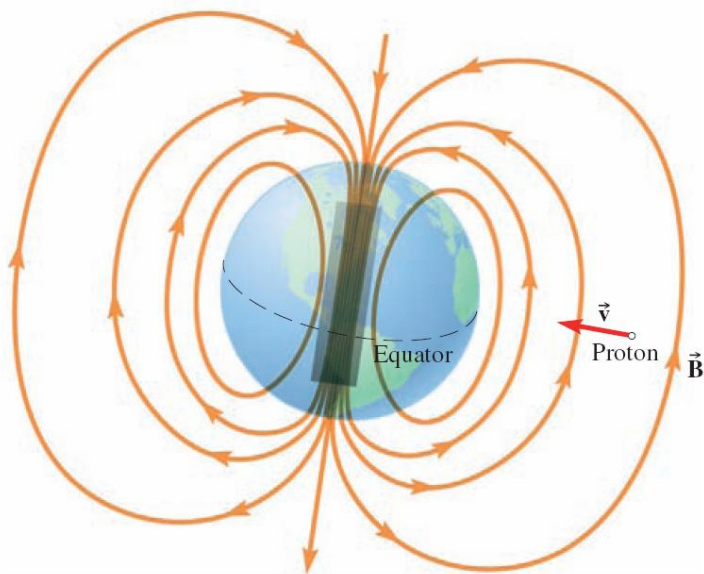
方向：磁场方向（小磁针N极指向）

单位：T（特斯拉）（国际单位）
Gs（高斯）（常用单位）

$$1\text{T} = 10^4 \text{Gs}$$

- ✓ 人体磁场极弱，如心电激发磁场约 $3 \times 10^{-10} \text{T}$ 。
测人体内磁场分布可诊断疾病。
- ✓ 磁共振成像（MRI）是近几十年来利用磁场完成的高科技影像学成像检查方法，没有电离辐射，应用范围越来越广。
- ✓ 用于临床检查的机器大部分0.35T-3T之间，少数科研机构已经使用7T甚至更高。一台3T磁共振的磁场吸引力相当于地球吸引力的6万倍。





地球磁场约 $5 \times 10^{-5} \text{T}$ 。



超导磁体能激发高达25T磁场
；原子核附近可达 10^4T ；脉冲星表面高达 10^8T 。



巨大的电磁铁能够吸引成吨的钢铁

大型电磁铁磁场可大于2T。

洛仑兹(Hendrik Antoon Lorentz, 1853-1928)



荷兰物理学家、数学家，因研究磁场对辐射现象的影响取得重要成果，与塞曼共获1902年诺贝尔物理学奖金。

根据物质电结构的假说，创立了**经典电子论**。洛仑兹的电磁场理论研究成果，在现代物理中占有重要地位。

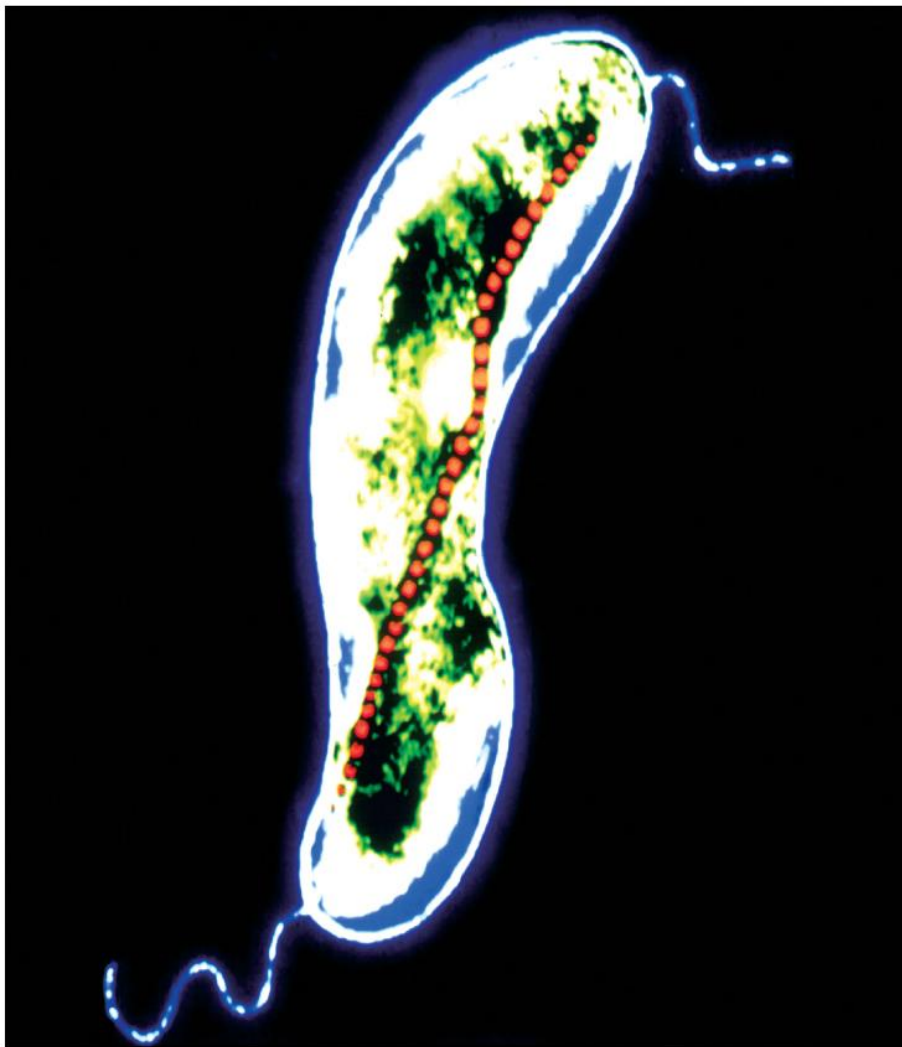
洛仑兹还预言了**正常的塞曼效益**，即磁场中的光源所发出的各谱线，受磁场的影响而分裂成多条的现象中的某种特殊现象

1892年，洛仑兹在建立经典电子论时，在并无任何实验证据的条件下，作为基本假设，给出了磁场对运动带点粒子作用力的公式

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

依据安培定律 $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

★趣学应用——趋磁细菌

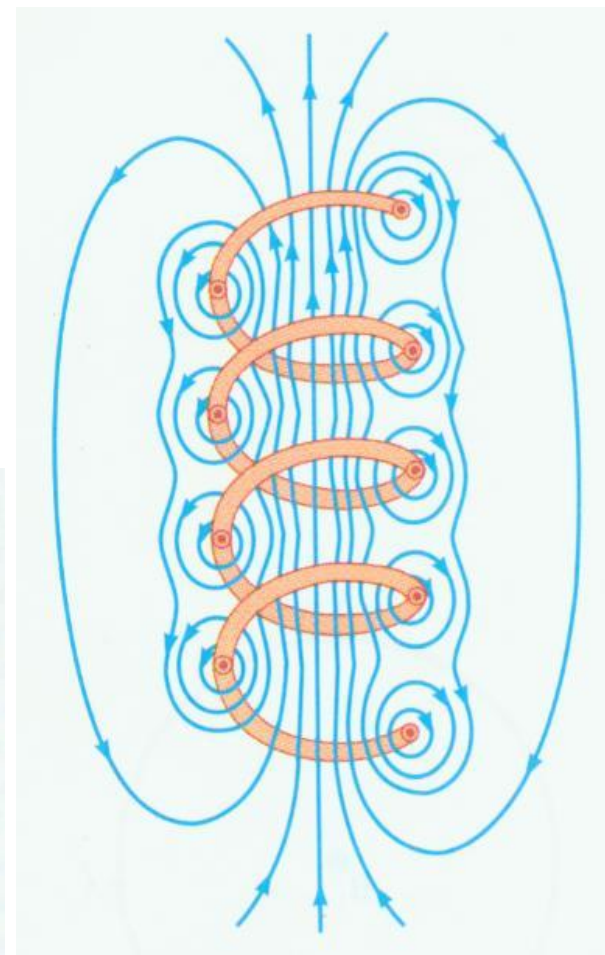
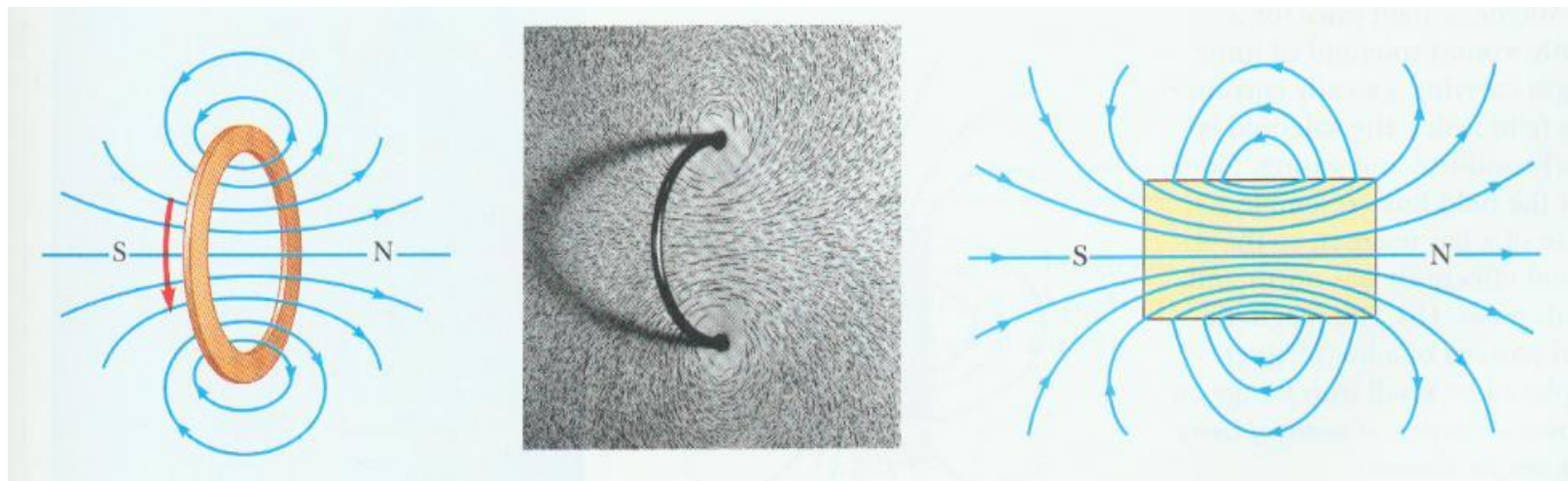


Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.
Image courtesy Hojatollah Vali, McGill University

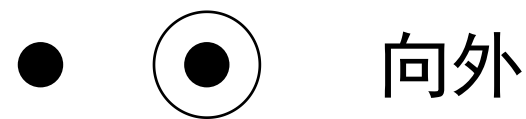
- 这些细菌生活在淤泥中，若泥被搅起，细菌将无法生存，它们必须尽快地游回泥中。
- 由于细菌密度与水几乎相同，浮力阻止它们“感觉”向下的重力。细菌是如何做到沿着正确的方向游回泥中呢？
- 细菌体内有一列磁铁矿晶体（氧化铁），起着指南针的作用。

五、磁感应线

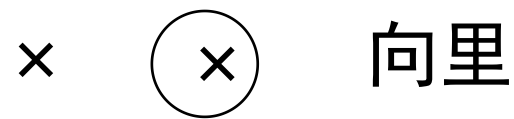
仿照电场的电力线，我们引入磁力线的概念。实验上，显示磁力线要比显示电力线更容易。只要将一块玻璃板（或硬纸）水平放置在有磁场的空间里，上面撒上一些铁屑，然后轻轻地敲动玻璃板，铁屑就会沿磁感应线排列起来。



磁感应线

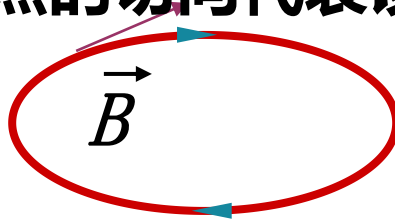


向外

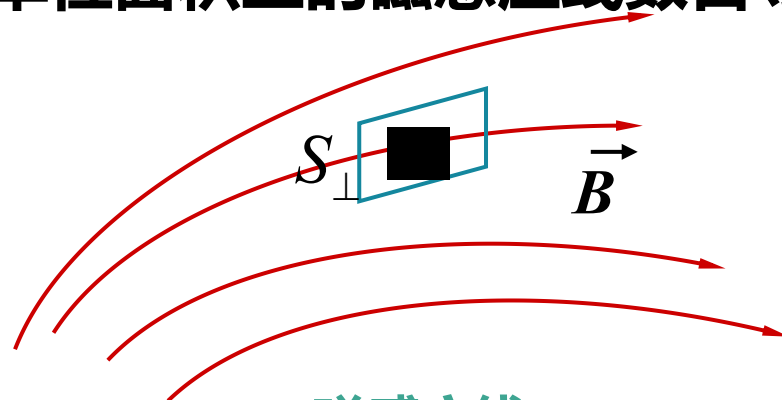


向里

- ◆ 磁感应线上任意一点的切向代表该点 $\vec{B}$ 的方向;



- ◆ 垂直通过某点单位面积上的磁感应线数目等于该点 $\vec{B}$ 的大小。

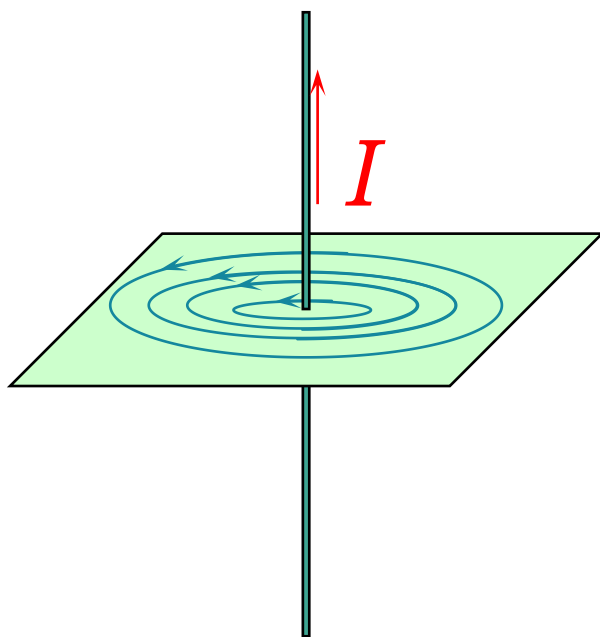


磁感应线

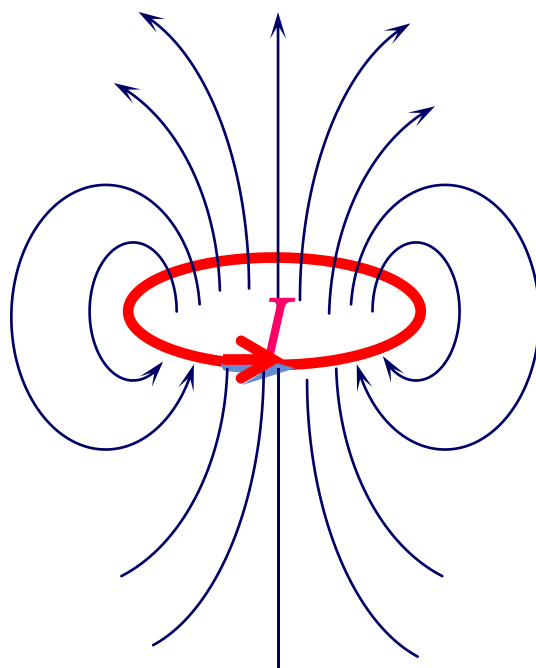
- ◆ 磁感应线密集处磁场强; 磁感应线稀疏处磁场弱。

磁感应线

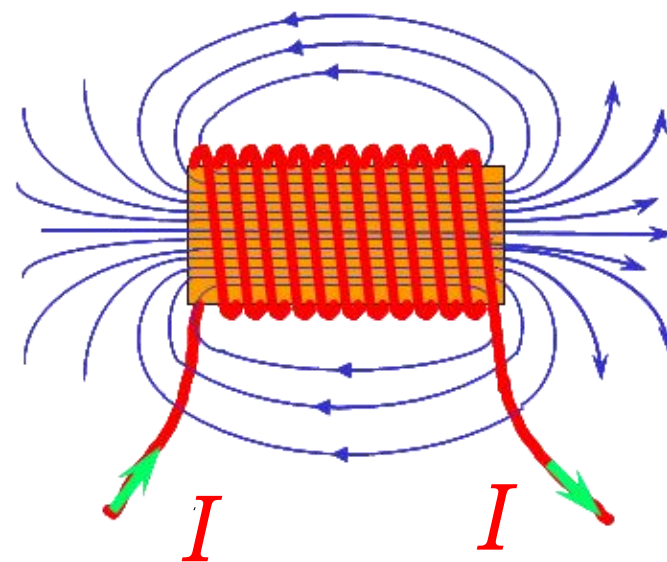
几种典型恒定电流产生的恒定磁场感应线的空间分布图



直电流



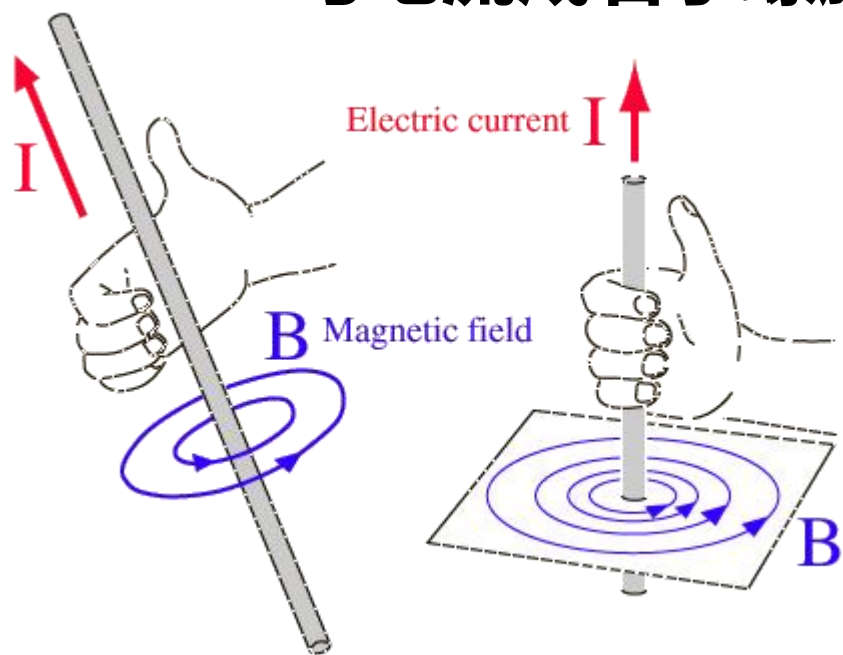
圆电流



螺线管电流

磁感应线的性质：

- ◆ 围绕着电流的无头无尾的闭合曲线
- ◆ 互不相交
- ◆ 闭合的磁感应线与闭合的电流线相互套连，方向与电流成右手螺旋关系



对比静电场
定性判断



无源场
有旋场

同学们，下节课见！